一、T113 开发文档 - 编译篇

一、SDK 软件包下载（百度网盘分享）

文件名	大小	类型	修改时间
Tina-Linux.20250221.tar.gz	1.49GB	gz文件	2025.02.21 01:08
dl.tar.gzaa	2.00GB	gzaa文件	2025.02.21 00:39
dl.tar.gzab	2.00GB	gzab文件	2025.02.21 00:39
dl.tar.gzac	249.64MB	gzac文件	2025.02.21 00:14
prebuilt.tar.gz	981.70MB	gz文件	2025.01.14 08:22

二、Windows WSL2 环境搭建

建议安装版本：Ubuntu 20.04.6 LTS
参考文档：https://zhuanlan.zhihu.com/p/28133511564

三、准备 sdk 环境

1. 安装 sdk 需要的插件

```
$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get upgrade

$ sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt -y

$ sudo apt-get install libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev -y

$ sudo apt-get install lib32stdc++6 libstdc++6 libmpc-dev libgmp-dev texinfo automake autoconf libsocketcan-dev -y
```

2. 将下载的“软件源码”拷贝到 D 盘根目录下：
   在 D 盘根目录创建个 Tina-Linux 文件夹，将下面的文件复制到文件夹下,拷贝后如下图：

文件名	大小
patch	-
Tina-Linux.20250309.tar.gz 更新	1.50GB
dl.tar.gzaa 更新	2.00GB
dl.tar.gzab	2.00GB
dl.tar.gzac 更新	249.64MB
prebuilt.tar.gz	981.70MB

4.开始解压源码

```
$ cd ~

$ tar -xzvf /mnt/d/Tina_Linux_t113.xxx.tar.gz

$ cd Tina-Linux

$ tar xzvf /mnt/d/prebuilt.tar.gz

$ cat /mnt/d/dl.tar.gz* | tar -xzv

$ date +%s > version.date
```

3. 文件解压完成，目录结果如下：ls -la

```
zjf@ZJF:~/Tina-Linux$
zjf@ZJF:~/Tina-Linux$ ls -la
total 524
drwxrwxr-x 18 zjf zjf   4096 Mar 10 00:55 .
drwxr-xr-x 24 zjf zjf   4096 Mar 10 00:45 ..
-rw-r--r--  1 zjf zjf 183019 Mar 10 08:17 .config
-rw-r--r--  1 zjf zjf 183030 Mar  9 23:48 .config.old
-rw-rw-r--  1 zjf zjf   1961 Jan  4 15:44 .gitignore
-rw-rw-r--  1 zjf zjf    464 Jan  4 15:44 .gitmodules
-rw-rw-r--  1 zjf zjf    647 Jan  4 15:44 Config.in
-rw-rw-r--  1 zjf zjf   1084 Jan  4 15:44 LICENSE
-rw-rw-r--  1 zjf zjf     82 Jan  4 15:44 Makefile
-rw-rw-r--  1 zjf zjf  14662 Jan  4 15:44 README.md
drwxrwxr-x  4 zjf zjf   4096 Feb 21 20:42 build
drwxrwxr-x  2 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 config
drwxrwxr-x  3 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 device
drwxrwxr-x  2 zjf zjf  36864 Feb 22 15:24 dl
drwxrwxr-x  4 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 lichee
drwxrwxr-x  3 zjf zjf   4096 Jan  4 15:58 logs
drwxr-xr-x  4 zjf zjf   4096 Mar 10 00:55 out
drwxrwxr-x 26 zjf zjf   4096 Jan 19 18:54 package
drwxr-xr-x  3 zjf zjf   4096 Mar 18  2022 prebuilt
drwxrwxr-x  2 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 resource
-rwxrwxr-x  1 zjf zjf  17632 Jan  4 15:44 rules.mk
drwxrwxr-x  8 zjf zjf   4096 Feb 19 22:25 scripts
drwxrwxr-x  6 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 target
drwxr-xr-x  3 zjf zjf   4096 Mar 10 09:02 tmp
drwxrwxr-x 11 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 toolchain
drwxrwxr-x 69 zjf zjf   4096 Jan  4 15:44 tools
```

4. 至此 sdk 准备就绪；

四、编译 Tina-Linux

```
# 设置环境变量（避免出现中文路径乱七八糟的报错）
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games

# source 环境变量
source build/envsetup.sh
lunch 7
# 开始编译Tina-linux，大约需要一个小时左右，首次编译建议单核编译，以免出现依赖报错问题
make
# 编译uboot,编译一次即可
mboot
#打包
pack
```

编译成功如下图所示：

```
  partition_size   : 10240
-----------------------------------
  partition_name   : UDISK
-----------------------------------
/home/zjf/Tina-Linux/out/host/bin/
/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image
Begin Parse sys_partion.fex
Add partion boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
Add partion very boot-resource.fex BOOT-RESOURCE_FEX
FilePath: boot-resource.fex
FileLength=14000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
Add partion very env.fex ENV_FEX000000000
FilePath: env.fex
FileLength=20000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
Add partion very env.fex ENV_FEX000000000
FilePath: env.fex
FileLength=20000Add partion boot.fex BOOT_FEX00000000
Add partion very boot.fex BOOT_FEX00000000
FilePath: boot.fex
FileLength=3ff000Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
Add partion very rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
FilePath: rootfs.fex
FileLength=1dc0000BuildImg 0
Dragon execute image.cfg SUCCESS !
----------image is for nand/emmc----------
----------image is at----------

/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/tina_t113-mq_r_uart1.img

pack finish
```

然后将 img　cp 到 D 盘根目录(/mnt/d/) 用 windows 工具烧录即可。

cp /home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/tina_t113-mq_r_uart1.img　/mnt/d/

五、报错解决

1.环境变量有中文导致的编译报错

解决方法：

```
#  检查当前系统环境变量是否存在中文，例如是否有括号或中文字符,如果有，请执行下面的解决方法
echo ${PATH}

#解决方法：重新设置环境变量
export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/wsl/lib
make
```

2. 提示 libsocketcan 依赖报错

```
# 报错信息:

checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for libsocketcan >= 0.0.8... no
configure: error: *** libsocketcan version above 0.0.8 not found on your system

# 原因：库依赖影响，删除掉重新编译即可
# 解决方法
rm -rf out/t113-mq_r/compile_dir/target/canutils-4.0.6
make
```

3. 修改 config 分区变化导致打包失败

```
partitation file Path=/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image/sys_partition.bin
mbr_name file Path=/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image/sunxi_mbr.fex
download_name file Path=/home/zjf/Tina-Linux/out/t113-mq_r/image/dlinfo.fex

mbr size = 16384
mbr magic softw411
disk name=boot-resource
disk name=env
disk name=env-redund
disk name=boot
ERROR: dl file boot.fex size too large
ERROR: filename = boot.fex
ERROR: dl_file_size = 8312 sector
ERROR: part_size = 8012 sector
update_for_part_info -1
ERROR: update mbr file fail
ERROR: update_mbr failed
zjf@ZJF:~/Tina-Linux$
```

解决方案：调整分区文件：device/config/chips/t113/configs/mq_r/sys_partition.fex

```
# 解决方法
[partition]
    name         = boot
    size         = 8012   # 8012 改成8312后重新pack即可
    downloadfile = "boot.fex"
    user_type    = 0x8000
```

六、其他